

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TỪ CÂY XƯƠNG RỒNG NOPAL THEO HƯỚNG KINH TẾ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TS. Lê Xuân Sơn⁽¹⁾, KS. Trần Văn Vũ⁽²⁾, ThS. Huỳnh Dự⁽²⁾

⁽¹⁾Trường Cao đẳng Đắc Lắc, ⁽²⁾Công ty Cổ phần Organic Nopal Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hoang mạc hóa gia tăng, khu vực phía Đông tỉnh Đắc Lắc đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về suy thoái đất và khan hiếm nước tưới. Thực trạng này đòi hỏi một sự dịch chuyển mạnh mẽ trong cơ cấu cây trồng, ưu tiên các loài thực vật thích ứng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất hoang hóa và tiết kiệm nước. Song song đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã định hình xu hướng “chuyển đổi kép” – kết hợp giữa số hóa và xanh hóa – trở thành động lực cốt lõi để tái cấu trúc nông nghiệp truyền thống và đảm bảo an ninh lương thực bền vững [10].

Tại Việt Nam, các chiến lược quốc gia về chuyển đổi số [8] và tăng trưởng xanh [9] đã xác định phát triển kinh tế tuần hoàn là hướng đi tất yếu. Việc ứng dụng công nghệ số như IoT, AI và Blockchain vào nông nghiệp không chỉ giúp tối ưu hóa quản trị mà còn là giải pháp then chốt để minh bạch hóa thông tin, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh toàn cầu (ESG) nhằm đưa nông sản vươn ra thị trường quốc tế.

Trong các đối tượng thực vật đáp ứng tiêu chí chiến lược trên, xương rồng Nopal (*Opuntia cochenillifera* (L.) Mill.) nổi lên như một giải pháp đột phá, được mệnh danh là “vàng xanh” của các vùng khô hạn. Cơ chế quang hợp CAM là yếu tố quan trọng giúp Nopal thích nghi với điều kiện khô hạn, làm giảm sự mất nước qua thoát hơi nước và nâng cao hiệu quả sử dụng nước lên khoảng 6 lần so với cây họ đậu và 3 lần so với cây thân thảo [7]. Bên cạnh vai trò sinh thái chống xói mòn và cải tạo đất bạc màu, Nopal còn sở hữu giá trị hóa sinh vượt trội nhờ hệ dưỡng chất phong phú gồm các hợp chất sinh học (polysaccharide như mucilage và pectin, flavonoid, polyphenol, betalain), vitamin (A, B, C, E) và khoáng chất thiết yếu (Ca, Mg, K). Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh dịch chiết Nopal có khả năng chống oxy hóa, kháng viêm, giữ ẩm, hỗ trợ điều hòa đường huyết và chuyển hóa lipid. Đây là nền tảng cốt lõi để định hướng phát triển các dòng sản phẩm giá trị gia tăng cao, từ thực phẩm chức năng, đồ uống lên men sinh học đến mỹ phẩm xanh cao cấp [5].